

Customer Experience Dataset Üzerine Veri Analizi Raporu

1. Giriş

Bu proje, "Kız Başına Veri Analizi Bootcamp" kapsamında gerçekleştirilen ilk bitirme projesidir. Amaç, gerçek bir veri seti üzerinde istatistiksel özetleme, eksik ve aykırı değer analizi ile görselleştirme gibi temel veri analizi aşamalarını uygulayarak katılımcının pratik veri analizi becerilerini geliştirmesidir.

Bu analizde **Customer Experience Dataset** kullanılmıştır. Veri seti, müşterilerin memnuniyet seviyeleri ile birlikte demografik bilgiler ve alışveriş davranışlarına dair çeşitli değişkenleri içermektedir.

2. Veri Seti Tanıtımı

Kullanılan veri seti: Customer Experience Dataset

Gözlem sayısı (satır): 1000

Değişken sayısı (sütun): 7

Veri tipleri:

Sayısal Değişkenler: Age, Products_Viewed, Products_Purchased, Satisfaction_Score

Kategorik: Gender, Location, Customer_ID

Veri setinde temel değişkenler ve açıklamaları:

- Customer_ID:** Müşteri kimlik numarası
- Age:** Müşterinin yaşı
- Gender:** Müşterinin cinsiyeti
- Location:** Müşterinin konumu
- Products_Viewed:** Görüntülenen toplam ürün sayısı
- Products_Purchased:** Satın alınan toplam ürün sayısı
- Satisfaction_Score:** 1–10 arası müşteri memnuniyet skoru

Veri setinin genel amacı:

Bu veri seti, bir müşteri grubunun alışveriş davranışları ile memnuniyet düzeylerini inceleyerek müşteri deneyimini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Müşteri profilleri,

alışveriş alışkanlıkları ve memnuniyet skorları arasındaki ilişkiyi analiz etmek, işletmenin hizmet kalitesini ve pazarlama stratejilerini geliştirmesi açısından önemlidir.

3. İstatistiksel Özet

Sayısal değişkenler üzerinde yapılan temel istatistiksel analizler:

Değişken	Ortalama	Medyan	Min	Max	Std Sapma
Age	43	44	18	69	14
Products_Vi ewed	27	27	5	49	12
Products_Pu rchased	10	11	1	19	5
Satisfaction_ Score	5	6	1	10	2

- Veri setinde yer alan sayısal değişkenler incelendiğinde, müşteri kitlesinin yaş ortalamasının orta yaş grubunda yoğunlaştığı ve yaş dağılımının oldukça geniş olduğu görülmektedir.
- Ürün görüntüleme ve satın alma davranışları incelendiğinde müşterilerin genellikle belirli bir aralıkta ürün incelediği ve bunun bir kısmını satın aldığı anlaşılmaktadır.
- Ortalama görüntülenen ürün sayısı satın alınan ürün sayısına kıyasla oldukça yüksektir; bu da müşterinin alışveriş öncesi detaylı araştırma eğiliminde olduklarını göstermektedir.
- Memnuniyet skorlarına bakıldığında, müşterilerin genel olarak markadan veya alışveriş deneyiminden memnun oldukları söylenebilir. Skorlar genelde yüksek seviyelerde toplanmakta, çok düşük memnuniyet puanları ise nadiren görülmektedir. Bu durum genel müşteri memnuniyetinin güçlü bir düzeyde olduğunu, ancak yine de bazı olumsuz deneyimlerin de var olabileceğini göstermektedir.
- Veri setindeki merkezi eğilim ve dağılım istatistikleri; müşteri profilinin demografik çeşitliliğe sahip, aktif araştırma yapan ve genel olarak memnun bir müşteri kitlesi olduğunu ortaya koymaktadır.

4. Eksik Değer Analizi

Veri setinde eksik veri bulunan sütunlar analiz edildi.

- Veri setinde eksik değerler bulunmamasına rağmen, süreç içerisindeki her adımı gösterebilmek adına bazı sütunlar üzerinden eksik değer analizi gerçekleştirildi.
- **Satisfaction_Score** sütunundaki eksik veriler, **ortalama** ile dolduruldu.
- **Location** sütunundaki eksik veriler, **mod (en sık görülen değer)** ile dolduruldu.
- Alternatif yaklaşımlar da incelendi: Satır/sütun silme, sadece belirli sütunlara müdahale vb.

Eksik değerlerin doldurulması, modelin veya analiz sonuçlarının güvenilirliğini artırır.

5. Aykırı Değer Analizi

Boxplot grafiği ile aykırı değerler tespit edilmiştir:

```
sns.boxplot(x=df["Satisfaction_Score"])
```

- Memnuniyet puanlarında bazı uç değerler gözlemlenmiştir.
- Bu değerler analiz sonucunu bozacak düzeyde değilse korunabilir; aşırı uçlar temizlenebilir.

6. Veri Görselleştirme

a. Kategorik Değişkenler

Cinsiyete Göre Ortalama Memnuniyet Skoru:

```
sns.barplot(data=df, x="Gender", y="Satisfaction_Score",  
errorbar=None)
```

- Kadınların memnuniyet skorları ortalama olarak erkeklerden bir miktar daha yüksek olabilir.

b. Sayısal Değişkenler

Yaşa Göre Memnuniyet Skoru Dağılımı:

```
sns.scatterplot(data=df, x="Age", y="Satisfaction_Score")
```

Products Viewed vs Satisfaction:

```
sns.scatterplot(data=df, x="Products_Viewed",  
y="Satisfaction_Score")
```

Memnuniyet Puanı Dağılımı:

```
sns.histplot(df["Satisfaction_Score"], bins=10, kde=True)
```

- Memnuniyet puanları belirli bir aralıkta yoğunlaşmıştır. Aşırı düşük veya yüksek puanlar daha nadirdir.

7. Sonuç & Değerlendirme

Bu proje kapsamında:

- Veri seti başarılı şekilde analiz edildi.
- Sayısal ve kategorik değişkenler için özet istatistikler sunuldu.
- Eksik ve aykırı değerler analiz edildi ve uygun şekilde ele alındı.
- Farklı görselleştirme teknikleri kullanılarak veri yorumlanabilir hale getirildi.

Bu analiz, müşteri memnuniyetini etkileyen temel faktörleri ortaya koymak için sağlam bir temel oluşturur.

8. Kaynak Kodu ve Teslim

Kodlar ve görseller GitHub üzerinden paylaşılmıştır:

GitHub Linki: